

Data przygotowania 04-wrz-2009

Data aktualizacji 19-paź-2023

Wersja Nr 14

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <b>Kwas cytrynowy, jednowodny</b>                               |
| Cat No. :                 | <b>C/6180/53</b>                                                |
| Synonimy                  | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate.          |
| Nr. CAS                   | 5949-29-1                                                       |
| Wzór cząsteczkowy         | C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub> · H <sub>2</sub> O |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119457026-42 (w postaci bezwodnej)                          |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                            |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

## Zagrożenia fizyczne

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## Zagrożenia dla zdrowia

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 2 (H319)

Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 3 (H335)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Uwaga

## Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H319 - Działa drażniąco na oczy

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Może tworzyć stężenia pyłu palnego w powietrzu

## Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB)

W przypadku rozproszenia może tworzyć wybuchową mieszaninę pyłowo-powietrzną

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik                | Nr. CAS   | Ne WE | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|-------------------------|-----------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 |       | >95            | Eye Irrit. 2 (H319)                                 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                |         |                  |   |                                         |
|----------------|---------|------------------|---|-----------------------------------------|
|                |         |                  |   | STOT SE 3 (H335)                        |
| Kwas cytrynowy | 77-92-9 | EEC No 201-069-1 | - | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119457026-42 (w postaci bezwodnej) |
|---------------------------|----------------------------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                              |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                    |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.         |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                               |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                            |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. |
|-------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odporne na alkohol.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Pył może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Drobny pył rozproszony w powietrzu może ulec zapłonowi.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać powstawania pyłu.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Unikać powstawania pyłu.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

**Wartości graniczne narażenia**  
źródło lista

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

| Składnik       | Włochy | Niemcy                                                                                                                                       | Portugalia | Holandia | Finlandia |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Kwas cytrynowy |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |            |          |           |

| Składnik       | Austria | Dania | Szwajcaria                                                                 | Polska | Norwegia |
|----------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Kwas cytrynowy |         |       | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        |          |

| Składnik       | Bułgaria | Chorwacja | Irlandia | Cypr | Republika Czeska                          |
|----------------|----------|-----------|----------|------|-------------------------------------------|
| Kwas cytrynowy |          |           |          |      | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust |

| Składnik       | Rosja                    | Republika Słowacka | Słowenia | Szwecja | Turcja |
|----------------|--------------------------|--------------------|----------|---------|--------|
| Kwas cytrynowy | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                    |          |         |        |

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                                                                             |                            |                            |                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Ochrona rąk</b>                                                          |                            | Rękawice ochronne          |                 |                            |
| <b>Materiał rękawic</b>                                                     | <b>Czas przebicia</b>      | <b>Grubość rękawic</b>     | <b>Norma UE</b> | <b>Komentarze rękawica</b> |
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW<br>Kauczuk butylowy | Zobacz zaleceń producentów | -                          | EN 374          | (minimalny wymóg)          |
| <b>Ochrona skóry i ciała</b>                                                |                            | Odzież z długimi rękawami. |                 |                            |

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrona dróg oddechowych</b>              | Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.<br>Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób                                                                                                                      |
| <b>Duża skala / użycie awaryjnego</b>        | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143                                                                                                                                |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecana maska pół:</b> - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001; Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141<br>Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Brak danych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                               |                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Substancja stała              |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Biały                         |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Bezwonny                      |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                   |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | 135 - 152 °C / 275 - 305.6 °F |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                   |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych                   |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Nie dotyczy                   | Substancja stała            |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Brak danych                   |                             |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych                   |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | 173.9 °C / 345 °F             | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | 345 °C / 653 °F               |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | > 170°C                       |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                                            |                                     |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| pH                                         | 2.2                                 | 50g/L (20°C)     |
| Lepkość                                    | Nie dotyczy                         | Substancja stała |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | 676 g/L (25°C)                      |                  |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych                         |                  |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                                     |                  |
| Składnik                                   | Logarytm Pow                        |                  |
| Citric acid monohydrate                    | -1.72                               |                  |
| Kwas cytrynowy                             | -1.72                               |                  |
| Ciśnienie pary                             | Brak danych                         |                  |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 1.54 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)      |                  |
| Gęstość nasypowa                           | 550 - 950 kg/m <sup>3</sup> (20 °C) |                  |
| Gęstość pary                               | Nie dotyczy                         | Substancja stała |
| Charakterystyka cząstek                    | Brak danych                         |                  |

## 9.2. Inne informacje

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy       | C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub> · H <sub>2</sub> O |
| Masa cząsteczkowa       | 210.14                                                          |
| Właściwości wybuchowe   | Pył może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem              |
| Właściwości utleniające | nie utleniające                                                 |
| Szybkość parowania      | Nie dotyczy - Substancja stała                                  |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. temperatury powyżej 170°C. Unikać powstawania pyłu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne zasady.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Skórny(-a,-e)

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

| Składnik                | LD50 doustnie         | LD50 skórnie    | LC50 przez wdychanie |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Citric acid monohydrate | 5.79 g/kg ( Mouse )   | -               | -                    |
| Kwas cytrynowy          | LD50 = 3 g/kg ( Rat ) | >2 g/kg ( Rat ) | -                    |

b) działanie żrące/drażniące na skórę; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy; Kategoria 2

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
Oddechowy(-a,-e) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Skóra W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

f) rakotwórczość; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy Układ oddechowy.

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Narządy docelowe Brak znanych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Nie dotyczy  
Substancja stała

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność  
Działanie ekotoksyczne Nie wprowadzać do kanalizacji. .



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

| Składnik       | Ryby słodkowodne                        | pchła wodna         | Algi słodkowodne |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------|
| Kwas cytrynowy | Leuciscus idus: LC50 = 440-760 mg/L/96h | EC50 = 120 mg/L/72h |                  |

| Składnik       | Substancja mikrotoksyczna                         | Czynnik M |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Kwas cytrynowy | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 14 mg/L/15 min |           |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość

Łatwo ulega biodegradacji

Trwałość jest nieprawdopodobna.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik                | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-------------------------|--------------|------------------------------------|
| Citric acid monohydrate | -1.72        | Brak danych                        |
| Kwas cytrynowy          | -1.72        | Brak danych                        |

## 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych . Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwale zanieczyszczenie organiczne  
Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skażone opakowanie

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Roztwory o niskim pH muszą być neutralizowane przed zrzutem.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

### ADR

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

### IATA

Nie podlega regulacji

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                | Nr. CAS   | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | -      | -      | -   | X     | X    | -                                                                         | X    | X    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

| Kwas cytrynowy          | 77-92-9   | 201-069-1                                       | -                                             | -   | X    | X    | KE-20831 | X                                                             | X |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|----------|---------------------------------------------------------------|---|
| Składnik                | Nr. CAS   | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC    | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |   |
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | -                                               | -                                             | X   | -    | X    | X        | X                                                             |   |
| Kwas cytrynowy          | 77-92-9   | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X        | X                                                             |   |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancjach niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | -                                                                       | -                                                                                           | -                                                                                                                        |
| Kwas cytrynowy          | 77-92-9   | -                                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                             | -                                                                                                                        |

### Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Kwas cytrynowy          | 77-92-9   | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Citric acid monohydrate | WGK1                              |                        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                |      |  |
|----------------|------|--|
| Kwas cytrynowy | WGK1 |  |
|----------------|------|--|

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kwas cytrynowy<br>77-92-9 (-) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H319 - Działa drażniąco na oczy

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Kwas cytrynowy, jednowodny

Data aktualizacji 19-paź-2023

Chemical Substances)

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)  
DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom  
RPE - Środki ochrony dróg oddechowych  
LC50 - Stężenie śmiertelne 50%  
NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect  
PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TWA - Średnia ważona w czasie  
IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)  
LD50 - Zabójcza Dawka 50%  
EC50 - Skuteczne stężenie 50%  
POW - Współczynnik podziału oktanol: woda  
vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  
ATE - Szacunkowa toksyczność ostra  
VOC - (Lotny związek organiczny)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i przysznicy odkażających.

Data przygotowania

04-wrz-2009

Data aktualizacji

19-paź-2023

Podsumowanie aktualizacji

Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**